# ミヌケル（ネット詐欺見抜きトレーニング）卒業制作プロジェクト計画書

2026 年 10 月 30 日 · 版 0.1（ドラフト。チームが確認して確定する）

## 前提と目標

2027 年 2 月 5 日（機能凍結）までに分岐型のシナリオ 24 本で遊べる「ミヌケル」を完成させ、2 月 26・27 日の展示会で効果を確かめる計画です。チームの人数と冬休みの日程は未確定のため、下の値を仮に置いています。

| 項目 | 仮置きの値 |
|---|---|
| チーム | 4 名（PM、バックエンド＝BE、フロントエンド・UI＝FE、品質＝コンテンツ・テストの各担当）。全員がシナリオを書く |
| 期間 | 2026 年 10 月 30 日〜2027 年 2 月 27 日（稼働日 75 日。土日・祝日・12/28〜1/4 は除く） |
| 開発環境 | Python 3.12・Django 5.2 LTS、SQLite、Bootstrap 5.3、GitHub、Claude Code（開発の大部分を担当し、人がレビューする） |
| 主な日程 | 企画プレゼン 11/12、MVP 完成 12/18、中間プレゼン 1/14、機能凍結 2/5、発表会 2/22（予定）、展示会 2/26・27 |

**最終目標（SMART）**：2027 年 2 月 5 日までに、分岐型のシナリオ 24 本で遊べるネット詐欺対策トレーニング「ミヌケル」を、要件定義書の必須と追加の機能がすべて動く状態で完成させる。2 月 26・27 日の展示会で 100 人以上に体験してもらい、SUS 68 点以上、同じ手口の 2 本目以降で「安全」以上の結末になる割合を 1 本目より 15 ポイント以上上げ、2 月 22 日の発表会で結果を発表する。

- 開発目標：12/18 までに必須の機能とシナリオ 12 本、2/5 までに追加の機能と 24 本を完成させる
- 効果目標：同じ手口の 2 本目以降で「安全」以上の結末になる割合を、1 本目より 15 ポイント以上上げる
- 利用目標：展示会の 2 日間で 100 人以上が体験し、SUS（使いやすさの評価）で 68 点以上（目標 75 点）を取る
- 品質目標：重要な処理の自動テストのカバレッジ 80%以上、システムテストで重大な不具合 0 件

| SMART | この計画では |
|---|---|
| Specific（具体的） | スマホを使う一般の方（学生とその家族）が、仮想のアプリと会話で詐欺への対処を体験し、フローチャートと実際の被害データで振り返る Web アプリ |
| Measurable（測れる） | シナリオの本数（12 本・24 本）、学習効果（+15 ポイント）、体験者数（100 人）、SUS（68 点）で判定する |
| Achievable（達成できる） | 開発の大部分を Claude Code が行い、必須・追加・余裕の機能を分けた。素材（出典を確かめた事例 128 件・問題案 92 問）がすでにある。MVP までの最も厳しい経路にも 2 日、MVP のあとに 14 日の余裕がある |
| Relevant（目的に合う） | 概要説明の評価の観点（目的明確度・完成度・挑戦度・品質）と、3 階層（安全・データ分析・地域社会）に直結する |
| Time-bound（期限がある） | 11/12・12/18・1/14・2/5・2/22・2/26 の 6 つのマイルストーンで区切る |

役割は次のとおりです。1 人が複数を持ってもかまいません。

| 役割 | 主な責任 |
|---|---|
| PM（リーダー） | 計画・進捗・リスクの管理、教員への報告、会議の司会、文書のとりまとめ |
| BE（バックエンド） | DB、シナリオの進行、集計、API。Claude Code への開発の依頼とレビューの中心 |
| FE（フロントエンド・UI） | 画面設計、仮想アプリと会話の画面、使いやすさの改善 |
| 品質（コンテンツ・テスト） | シナリオと被害データの正しさ、テスト計画とテスト、ユーザー調査 |

## 成果物一覧

プログラムと利用者マニュアルに加えて、「計画」「設計」「テスト」「評価」「発表・展示」「進捗管理」のドキュメントが必要です。特に評価報告（SUS・学習効果）は、SMART 目標を達成したことを示す根拠になります。

| 分類 | 成果物 | 中身 | 提出・完成の目安 |
|---|---|---|---|
| 計画 | 調査書 | 背景（詐欺の被害の統計）、類似サービスとの違い、ユーザー調査①の結果 | 11/9 |
| 計画 | 企画書 | 目的、ターゲット、コンセプト、主な機能、ゴール | 11/9 |
| 計画 | プロジェクト計画書（本書） | 目標、WBS、日程、体制、品質、リスク、ルール | 11/4 |
| 計画 | 要件定義書 | 機能・画面・DB・非機能要件（品質の目標） | 11/6（v1.0） |
| 設計 | 仕様・概要図（システム構成図・API 仕様書） | サーバー・DB・ブラウザ・展示会の機材のつながり、JSON API の入出力と権限 | 11/16 |
| 設計 | 画面設計書（画面遷移図・ワイヤーフレーム） | 仮想アプリ・会話・振り返り・フローチャートなど全画面 | 11/12 |
| 設計 | DB 設計書（ER 図・テーブル定義） | シナリオ、場面、操作、結末、プレイの記録、被害データなど | 11/10 |
| 設計 | シナリオの書き方（YAML の仕様と手引き） | 形式、分岐の検証ルール、書き方の例 | 11/11 |
| テスト | テスト計画書 | テストの範囲・方法・合格の基準・時期 | 11/10 |
| テスト | テスト仕様書・テスト結果報告書 | 全分岐の通過、正しい操作・間違った操作・想定外の入力、不具合と対応 | 2/15 |
| 評価 | ユーザー調査の結果（①アンケート・聞き取り ②ユーザーテスト） | 困りごと、よく受け取る手口、操作に迷う場所 | 11/4、12/24 |
| 評価 | 評価報告書 | SUS、学習効果（1 本目と 2 本目以降の比較）、目標との対比 | 2/12 |
| 進捗管理 | 議事録・制作実態報告・改訂計画書 | 週次の進捗、決定事項、課題、レビュー後の計画の見直し | 毎週（改訂計画は 1/15） |
| 納品 | プログラム一式・シナリオのデータ | ソースコード、自動テスト、README（環境構築・DB のバックアップの手順）、シナリオ 24 本 | 2/5 |
| 納品 | 利用者マニュアル・管理者マニュアル | 遊び方、シナリオの追加と公開、被害データの更新、展示会モードの操作 | 2/10 |

| 分類 | 成果物 | 中身 | 提出・完成の目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 発表 | プレゼン資料（3 回分） | 企画・中間・発表会のスライドと台本 | 11/11、1/13、2/18 |
| 展示 | 展示会の資料 | ポスター、操作の案内、機材と当日のチェックリスト | 2/24 |
| 振り返り | 振り返りの記録 | マイルストーンごとの KPT、計画と実績の差 | 各マイルストーンのあと |

調査書・企画書・仕様と概要図・システムテストの報告・改訂計画は、概要説明の必須工程として提出します。

# WBS・PERT・スケジュール

全体は 75 稼働日で、日付が決まったマイルストーン（プレゼン・MVP・機能凍結・発表会・展示会）で区切って計画しました。最も厳しいのは MVP（12/18）までの経路「試作品→YAML 形式→DB モデル→シナリオの進行→仮想アプリ→結末と振り返り→レーティング→履歴など→結合」で、余裕は 2 日しかありません。MVP のあとの 14 日の余裕が、全体のバッファになります。

## WBS（作業の洗い出し）

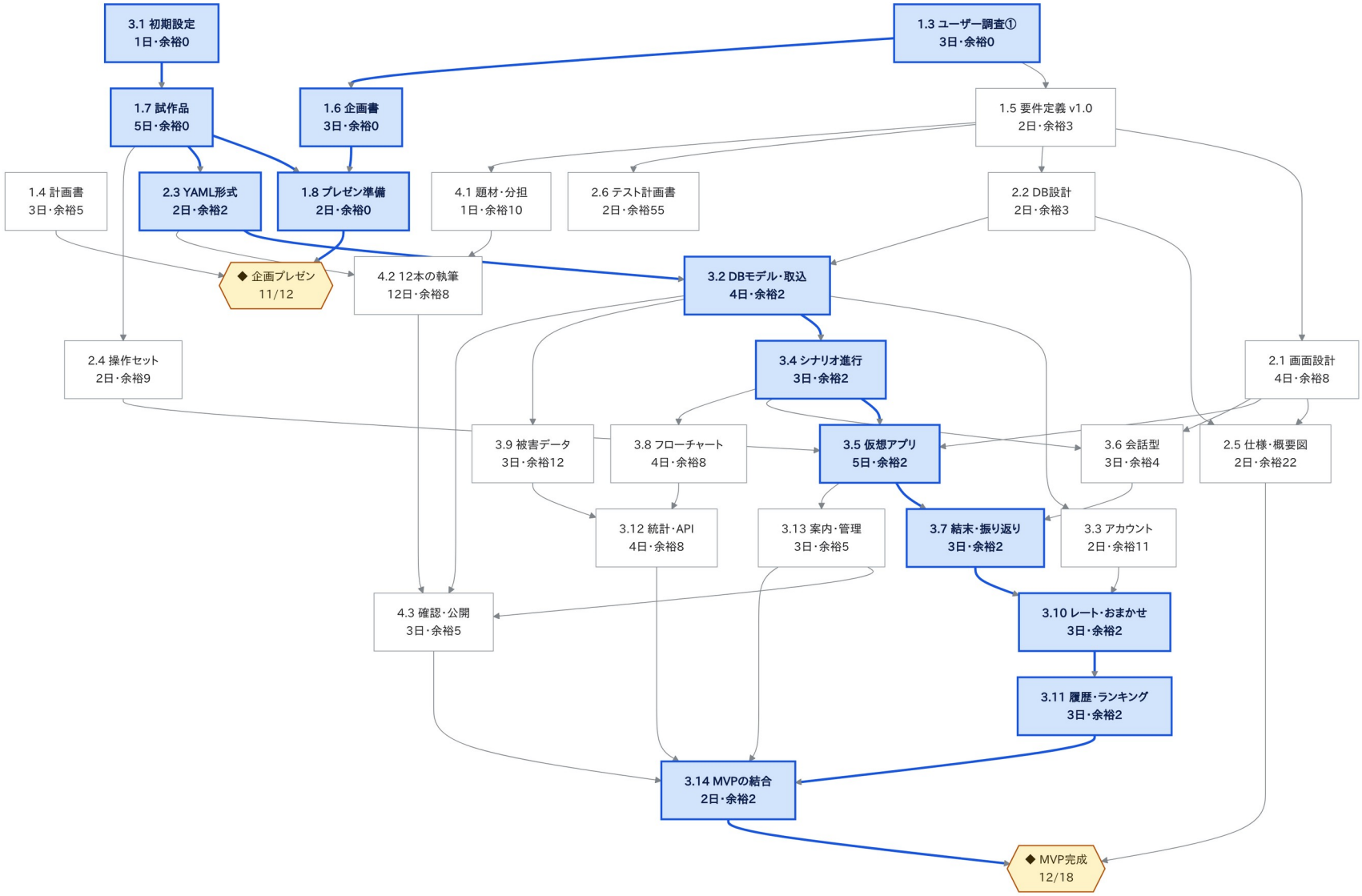
日数は稼働日（平日。祝日と 12/28〜1/4 は除く）で数えます。開始・終了は最早の日付、余裕は遅れてもよい稼働日数です。**太字**がクリティカルパスの作業です。週次の会議・制作実態報告・リスクの見直し・振り返り・コードレビューは全期間を通して行います。

| WBS | 作業 | 日数 | 先行作業 | 担当 | 開始 | 終了 | 余裕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1　企画** | | | | | | | |
| 1.1 | テーマ選定・調査 | — | — | 全員 | 完了（10/8） | | — |
| 1.2 | 要件定義書 0.1〜0.2 | — | — | PM | 完了（10/29） | | — |
| **1.3** | **ユーザー調査①（アンケート 10〜20 人、聞き取り 3〜5 人）** | **3** | — | 品質 | 10/30（金） | 11/4（水） | **0** |
| 1.4 | プロジェクト計画書・スケジュール提出 | 3 | — | PM | 10/30（金） | 11/4（水） | 5 |
| 1.5 | 要件定義書 v1.0 の確定（未決事項を決める） | 2 | 1.3 | PM | 11/5（木） | 11/6（金） | 3 |
| **1.6** | **企画書・調査書** | **3** | 1.3 | PM | 11/5（木） | 11/9（月） | **0** |
| **1.7** | **試作品（SMS のシナリオ 1 本が動く）** | **5** | 3.1 | BE・FE | 11/2（月） | 11/9（月） | **0** |
| **1.8** | **企画プレゼンの資料・リハーサル** | **2** | 1.6・1.7 | 全員 | 11/10（火） | 11/11（水） | **0** |
| **2　設計** | | | | | | | |
| 2.1 | 画面設計（ワイヤーフレーム・画面遷移） | 4 | 1.5 | FE | 11/9（月） | 11/12（木） | 8 |
| 2.2 | DB 設計（ER 図・テーブル定義） | 2 | 1.5 | BE | 11/9（月） | 11/10（火） | 3 |
| **2.3** | **シナリオの YAML 形式・検証ルール** | **2** | 1.7 | BE | 11/10（火） | 11/11（水） | **2** |
| 2.4 | 仮想アプリの操作の標準セット | 2 | 1.7 | FE | 11/10（火） | 11/11（水） | 9 |
| 2.5 | 仕様・概要図の提出（システム構成図・API） | 2 | 2.1・2.2 | PM | 11/13（金） | 11/16（月） | 22 |
| 2.6 | テスト計画書 | 2 | 1.5 | 品質 | 11/9（月） | 11/10（火） | 55 |
| **3　開発** | | | | | | | |
| **3.1** | **初期設定（Django・CI・CLAUDE.md）** | **1** | — | BE | 10/30（金） | 10/30（金） | **0** |
| **3.2** | **DB モデル・YAML の取り込みと検証** | **4** | 2.2・2.3 | BE | 11/12（木） | 11/17（火） | **2** |

| WBS | 作業 | 日数 | 先行作業 | 担当 | 開始 | 終了 | 余裕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | アカウント | 2 | 3.2 | FE | 11/18（水） | 11/19（木） | 11 |
| **3.4** | **シナリオの進行（場面・調べる・決める・記録）** | **3** | 3.2 | BE | 11/18（水） | 11/20（金） | **2** |
| **3.5** | **仮想アプリのテンプレート** | **5** | 2.1・2.4・3.4 | FE | 11/24（火） | 11/30（月） | **2** |
| 3.6 | 会話型のテンプレート | 3 | 2.1・3.4 | PM | 11/24（火） | 11/26（木） | 4 |
| **3.7** | **結末と振り返り** | **3** | 3.5・3.6 | FE | 12/1（火） | 12/3（木） | **2** |
| 3.8 | フローチャート（集計・配置・SVG） | 4 | 3.4 | BE | 11/24（火） | 11/27（金） | 8 |
| 3.9 | 実際の被害データ | 3 | 3.2 | 品質 | 11/18（水） | 11/20（金） | 12 |
| **3.10** | **レーティング・おまかせ・結果** | **3** | 3.3・3.7 | BE | 12/4（金） | 12/8（火） | **2** |
| **3.11** | **履歴・お気に入り・マイページ・ランキング・コメント** | **3** | 3.10 | FE | 12/9（水） | 12/11（金） | **2** |
| 3.12 | 統計・JSON API | 4 | 3.8・3.9 | BE | 11/30（月） | 12/3（木） | 8 |
| 3.13 | 案内ページ・シナリオの管理 | 3 | 3.5 | PM | 12/1（火） | 12/3（木） | 5 |
| **3.14** | **MVP の結合・修正** | **2** | 3.11・3.12・3.13・4.3 | 全員 | 12/14（月） | 12/15（火） | **2** |
| 3.15 | ユーザーテストの反映（UI の改善） | 5 | 5.1 | FE | 12/25（金） | 1/8（金） | 18 |
| 3.16 | 追加機能（展示会モード・挑戦状・結末の一覧・ヒント・URL の読み方ほか） | 14 | M2 | BE・FE | 12/18（金） | 1/15（金） | 14 |
| **4　コンテンツ** | | | | | | | |
| 4.0 | 事例集（128 件、出典を確認）・問題案（92 問） | — | — | 全員 | 完了（10/15） | | — |
| 4.1 | シナリオの題材・分担決め | 1 | 1.5 | 全員 | 11/9（月） | 11/9（月） | 10 |
| 4.2 | シナリオ 12 本の執筆（1 人 3 本） | 12 | 2.3・4.1 | 全員 | 11/12（木） | 11/30（月） | 8 |
| 4.3 | シナリオの相互確認・公開 | 3 | 4.2・3.2・3.13 | 品質 | 12/4（金） | 12/8（火） | 5 |
| 4.4 | シナリオ 12 本の追加（24 本へ） | 14 | 4.3 | 全員 | 12/9（水） | 1/5（火） | 18 |
| 4.5 | シナリオの最終確認 | 3 | 4.4 | 品質 | 1/6（水） | 1/8（金） | 18 |
| **5　テスト・評価** | | | | | | | |
| 5.1 | ユーザーテスト②（MVP で操作に迷う場所を見つける） | 5 | M2 | 品質 | 12/18（金） | 12/24（木） | 18 |
| 5.2 | 中間プレゼンの資料・リハーサル | 3 | M2 | 全員 | 12/18（金） | 12/22（火） | 9 |
| 5.3 | 改訂計画（技術レビューと中間プレゼンの指摘を反映） | 2 | M3・5.1 | PM | 1/14（木） | 1/15（金） | 14 |

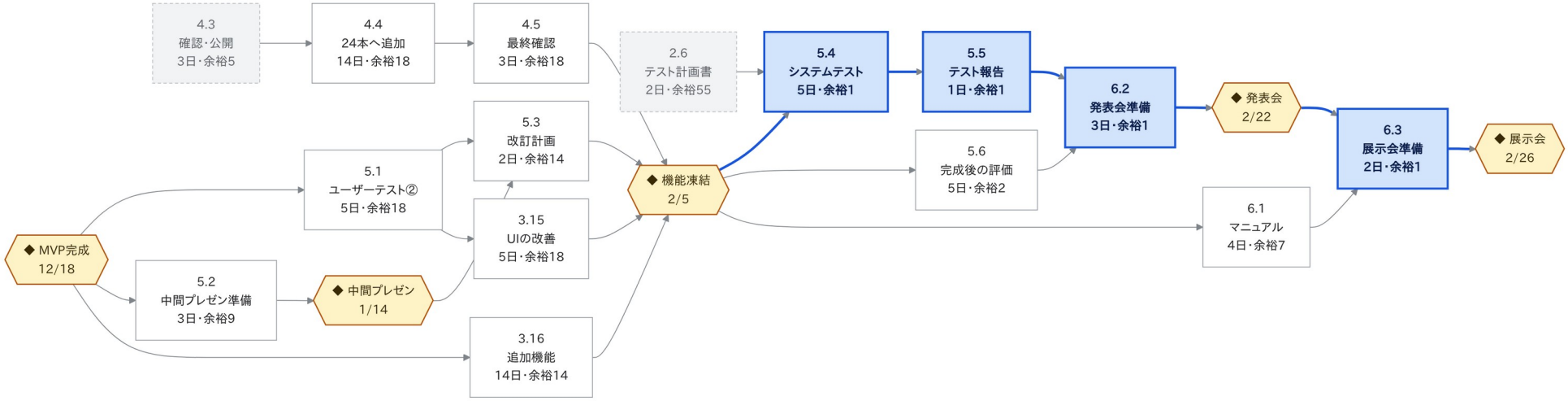
| WBS | 作業 | 日数 | 先行作業 | 担当 | 開始 | 終了 | 余裕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.4** | **システムテスト** | **5** | M4・2.6 | 品質 | 2/5（金） | 2/12（金） | **1** |
| **5.5** | **システムテストの報告** | **1** | 5.4 | 品質 | 2/15（月） | 2/15（月） | **1** |
| 5.6 | 完成後の評価（SUS・学習効果） | 5 | M4 | 品質 | 2/5（金） | 2/12（金） | 2 |
| **6　発表・展示** | | | | | | | |
| 6.1 | 利用者マニュアル・管理者マニュアル | 4 | M4 | PM・BE | 2/5（金） | 2/10（水） | 7 |
| **6.2** | **発表会の資料・リハーサル** | **3** | 5.5・5.6 | 全員 | 2/16（火） | 2/18（木） | **1** |
| **6.3** | **展示会の準備（機材・デモデータ・ポスター・リハーサル）** | **2** | M5・6.1 | 全員 | 2/22（月） | 2/24（水） | **1** |
| **◆　マイルストーン（日付が決まっている）** | | | | | | | |
| M1 | ◆ 企画プレゼン | 0 | 1.8・1.4 | 全員 | 11/12（木） | | — |
| M2 | ◆ MVP 完成 | 0 | 3.14・2.5 | 全員 | 12/18（金） | | — |
| M3 | ◆ 中間プレゼン | 0 | 5.2 | 全員 | 1/14（木） | | — |
| M4 | ◆ 機能凍結 | 0 | 3.15・3.16・4.5・5.3 | 全員 | 2/5（金） | | — |
| M5 | ◆ 発表会 | 0 | 6.2 | 全員 | 2/22（月） | | — |
| M6 | ◆ 展示会 | 0 | 6.3 | 全員 | 2/26（金） | | — |

## PERT 図（前後関係）




*PERT 図① · 今日〜MVP（31 作業）。青い太線と青い箱がクリティカルパス、黄色はマイルストーン*

## PERT 図（MVP のあと）とクリティカルパス




*PERT 図② · MVP〜展示会（17 作業）。灰色の点線の箱は前の区間の作業*

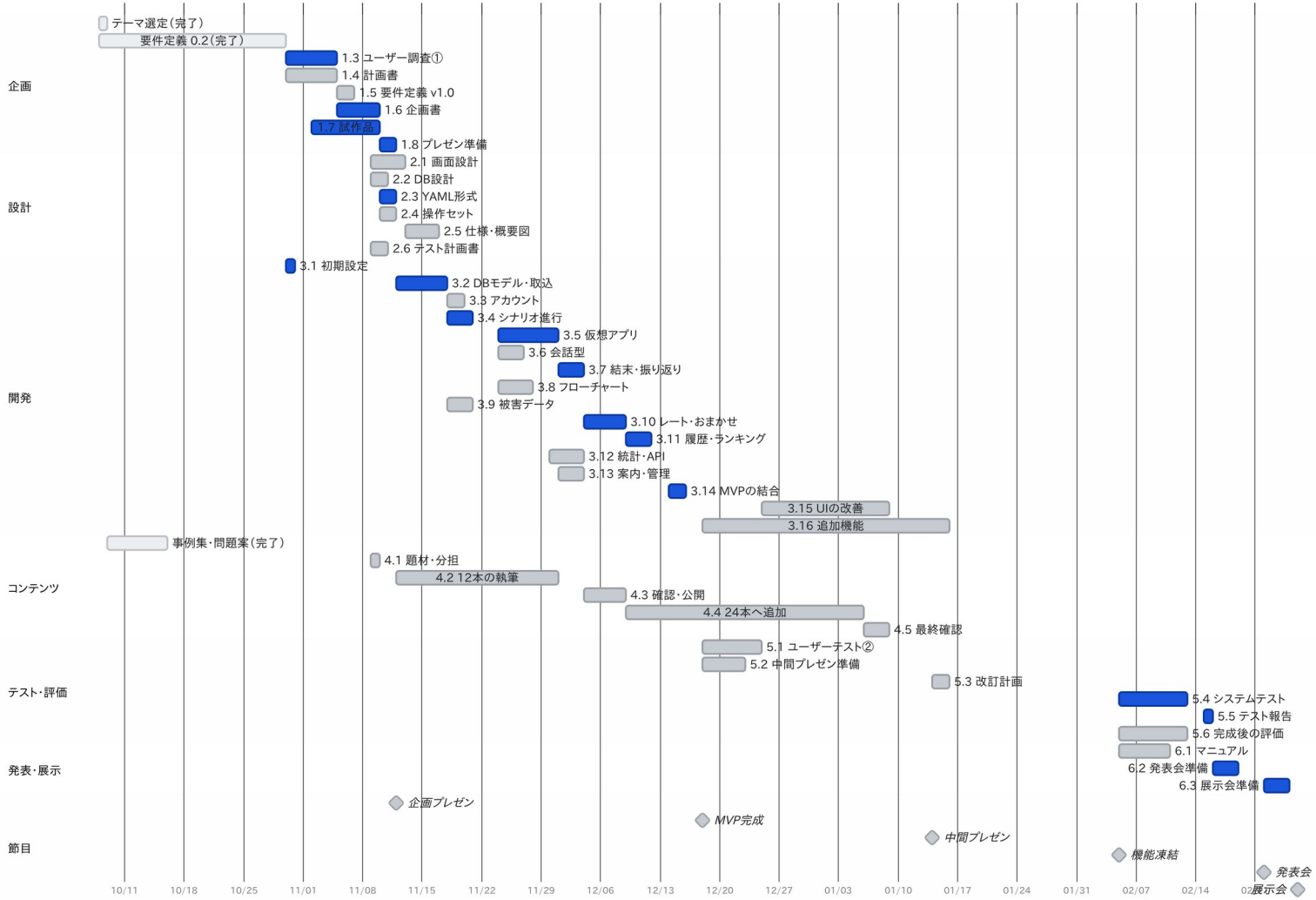
日付が決まったマイルストーンでスケジュールが区切られるため、区間ごとに余裕が最も小さい経路をクリティカルパスとしました。

| 区間 | クリティカルパス | 余裕 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ① 今日〜企画プレゼン（11/12） | 3.1 初期設定 → 1.7 試作品 → 1.8 プレゼン準備<br>1.3 ユーザー調査① → 1.6 企画書 → 1.8 プレゼン準備 | 0 日 | 試作品と企画書が 1 日でも遅れると、プレゼンで見せられない |
| ② 企画プレゼン〜MVP（12/18） | 1.7 試作品 → 2.3 YAML 形式 → 3.2 DB モデル・取り込み → 3.4 シナリオの進行 → 3.5 仮想アプリ → 3.7 結末と振り返り → 3.10 レーティング・おまかせ → 3.11 履歴・ランキング → 3.14 MVP の結合 | 2 日 | 最も長い経路（9 作業・30 稼働日）。遅れると MVP と中間プレゼンのデモに響く |
| ③ MVP〜機能凍結（2/5） | 3.16 追加機能 | 14 日 | 余裕が大きい。区間②が遅れたときのバッファとして使う |
| ④ 機能凍結〜展示会（2/26） | 5.4 システムテスト → 5.5 報告 → 6.2 発表会の準備 → 6.3 展示会の準備 | 1 日 | 不具合を直す時間が少ない。2/5 の機能凍結を必ず守る |

クリティカルパスの作業は、ほかの作業より優先します（Claude Code への依頼も先に出す）。区間②で 2 日を超えて遅れそうなときは、①余裕のある 3.8・3.12・2.1 の担当が手伝う → ② 3.11 のコメント・ランキングを MVP のあとに回す → ③区間③の余裕を使い、追加機能を減らす、の順に対応します。

## スケジュール

シナリオの執筆（4.2・4.4）は、全員が開発と並行して 1 日 1〜2 時間ずつ進めます。冬休みや学校行事の日程が分かったら、休みを直してクリティカルパスを計算し直します。




*ガントチャート · 2026 年 10 月 30 日〜2027 年 2 月 26 日。青がクリティカルパス、薄い灰色は完了した作業*

## ステークホルダー一覧と対応方針

最も影響が大きいのは、評価と承認をする担当教員・技術レビューの教員と、プレゼンを評価する他クラスの学生です。外部の機関や企業とは直接やり取りしないため、出典の明記と実在の名前を使わないことで対応します。

| 区分 | ステークホルダー | 関心・期待 | 影響度 | 対応方針 |
|---|---|---|---|---|
| ユーザ | 学生（クラスメイト・同世代） | 短い時間で楽しく、自分が引っかかりやすい手口を知りたい | 中 | ユーザー調査①②で意見を聞き、試作品と MVP を触ってもらう |
| ユーザ | 家族（親・祖父母） | 文字が大きく操作が簡単。電話の詐欺が心配 | 小 | ユーザーテスト②に参加してもらう。文字を大きくする機能と会話型で対応する |
| ユーザ | 他クラスの学生（プレゼンの評価者） | 目的が分かりやすく、デモが動き、工夫が伝わる | 大 | 評価の観点に合わせて資料を作り、リハーサルで時間を守る |
| ユーザ | 展示会の来場者・保護者 | 2〜3 分で体験でき、驚きや学びがある | 中 | 1 本だけ遊ぶ展示会モードと、大画面のフローチャートで見せる |
| 開発側 | チームメンバー（PM・BE・FE・品質） | 単位を取る、作業の偏りがない、無理のない計画 | 大 | 週次会議と担当表で作業量を見えるようにし、責めずに問題を出せる場にする |
| 開発側 | 開発支援 AI（Claude Code） | 明確な要件と確認方法 | 中 | 依頼は Issue 単位、共通のルールは CLAUDE.md。出力は必ず人がレビューする |
| 開発側 | 他チーム | ユーザー調査で協力し合う | 小 | お互いのアンケートとテストに協力し、日程を早めに伝える |
| 開発側 | 展示会の運営チーム | 機材・場所・時間の情報 | 中 | 1 月から機材・電源・机の数を伝え、当日の流れを合わせる |
| 教職員 | 担当教員 | 計画どおりの進捗、品質の確認、技術を説明できること | 大 | 必須工程の提出と制作実態報告。テーマと進め方は早めに相談する |
| 教職員 | 技術レビューの教員 | 設計とコードの質、セキュリティ | 大 | 設計書とコードの説明を準備し、指摘を Issue にして改訂計画に入れる |
| 教職員 | 学校（施設・ネットワーク） | 校内のルールとネットワークの安全 | 中 | 展示会は LAN の中だけで動かし、機材の持ち込みを事前に確かめる |
| 外部 | 公的機関（警察庁・国民生活センター・IPA など） | 統計と注意喚起が正しく使われる | 中 | 数値には出典と年を必ず書き、ページを開いて確かめた内容だけを使う |
| 外部 | なりすましに使われやすい実在の企業 | 名前・ロゴが勝手に使われない | 中 | 実在の名前・ロゴを使わず、架空ブランドで作る |
| 外部 | 詐欺の被害にあった人・その家族 | 責められたり、からかわれたりしない | 小 | 「だれでもだまされうる」を前提に書く |
| 外部 | 外部サービス（GitHub・Claude） | 利用規約を守る | 小 | 秘密情報・個人情報を入れない |

## コミュニケーション計画

チーム内は「授業の朝会＋週次の進捗会議＋日々のチャット」、教員へは「制作実態報告と技術レビュー」を基本にします。決めたことは必ず議事録か GitHub の Issue に残し、口頭だけで終わらせません。

| 場面 | いつ | 誰と誰が | 方法 | 内容・成果物 |
|---|---|---|---|---|
| 朝会 | 授業の日の始め（10分） | チーム全員 | 対面 | 昨日・今日・困っていること。タスクボードを更新 |
| 週次の進捗会議 | 毎週 1 回、授業の終わり（30 分） | チーム全員（司会は PM） | 対面（不可ならオンライン通話） | 進捗、クリティカルパスの余裕、リスク。議事録を当日中に共有 |
| 日々の連絡 | 随時 | チーム全員 | チームのチャット | 作業の開始・完了、質問。平日は 24 時間以内に返信。決めたことは Issue に書き写す |
| 作業とレビュー | 作業・PR のたび | 担当者とレビュアー | GitHub の Issue・Pull Request | 作業の宣言、コードと文書のレビュー（平日は 24 時間以内） |
| 開発の依頼 | Issue のたび | 担当者→Claude Code | Issue と CLAUDE.md | 要件の ID と確認方法を書いて依頼し、PR で受け取る |
| 制作実態報告 | 授業で指示があったとき（目安は月 1 回） | PM→担当教員 | 報告書と口頭 | 進捗、クリティカルパスの状況、リスク |
| 技術レビュー | 1 月（授業の 10〜12 回目） | チーム全員と教員 | デモと、設計書・コードの説明 | 指摘を Issue にし、改訂計画（1/15）に入れる |
| プレゼン | 11/12、1/14、2/22 | チーム→クラス・他クラス・教員 | スライドとデモ | 評価の結果を振り返りに入れる |
| ユーザー調査 | ①10/30〜11/4 ②12/18〜12/24 ③2/5〜2/12 | 品質→他チーム・家族 | Google フォーム、対面の操作テスト | 調査の結果報告 |
| 展示会の調整 | 1 月から毎週 | PM↔展示会の運営チーム | 打ち合わせ | 機材・配置・当日の流れ |
| 振り返り | 各マイルストーンのあと（30 分） | チーム全員 | 対面 | KPT（よかったこと・問題・次にやること） |
| 緊急時の連絡 | 遅れ・不具合が出たら当日中 | 当事者→PM（必要なら担当教員） | チャット＋対面 | 影響範囲と対応策。クリティカルパスの作業が 1 日以上遅れそうなら、PM が翌日までに対応を決める |

## 卒制で求められる品質

JIS X 25010（ISO/IEC 25010:2011）の 2 つの品質モデルにそって、特性ごとに測れる目標を置きます。最も重視するのは、利用時の「有効性（対処の力が身につくか）」「リスク回避性（利用者に害を与えないか）」と、製品の「セキュリティ」「信頼性（展示会で止まらないか）」です。なお、2023 年の改訂で利用時の品質は別の規格（ISO/IEC 25019）に分かれ、一部の特性名も変わっています。授業で使う版に合わせてください。

## 利用時の品質モデル

| 品質特性 | この作品での意味 | 目標値 | 測り方 |
|---|---|---|---|
| 有効性 | 体験を通して、詐欺に気づき、正しく対処する力が身につく | 同じ手口の２本目以降の「安全」以上の割合が 15 ポイント以上上がる | アプリの記録（1 本目と２本目以降の比較） |
| 効率性 | 迷わずに短い時間で体験できる | 1 本 3〜5 分。ユーザーテスト②の課題を 90%以上の人が最後までできる | ユーザーテスト②、プレイ時間の記録 |
| 満足性 | 楽しい、また遊びたい | SUS 68 点以上（目標 75 点）。「また遊びたい」80%以上 | 完成後のアンケート |
| リスク回避性 | 利用者に害を与えない | 実在のサイトへの移動・実際の発信 0 件。個人情報を集めない。怖がらせすぎる・責める表現 0 件 | 自動テスト、シナリオの相互確認 |
| 利用状況網羅性 | スマホ・PC・展示会のタブレット、高齢の方でも使える | 幅 360px〜1920px で使える。文字を大きくできる。ネットなしで動く | 実機での確認、展示会のリハーサル |

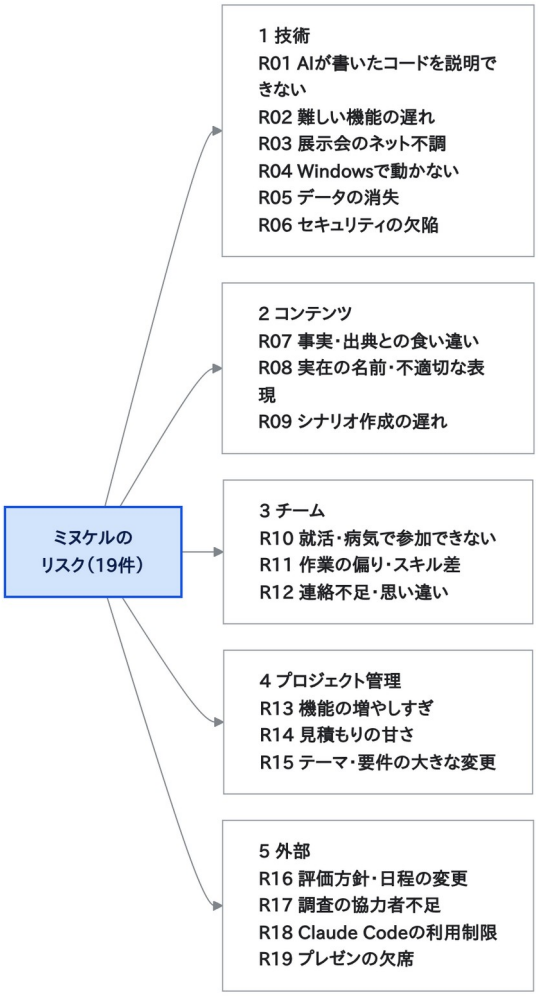
## 製品品質モデル

| 品質特性 | この作品での意味 | 目標値 | 測り方 |
|---|---|---|---|
| 機能適合性 | 要件どおりの機能が動き、シナリオの分岐が正しい | 必須・追加の要件の確認方法をすべて満たす。全シナリオが自動の検証を通る | 受け入れテスト、シナリオの自動検証 |
| 性能効率性 | 画面がすぐ切り替わる | 通常の画面は 1 秒以内、操作から次の場面まで 0.5 秒以内（10 人が同時に使う状態） | 負荷をかけた計測 |
| 互換性 | 主なブラウザで動く | Chrome・Edge・Safari の最新版と 1 つ前の版で表示が崩れない | ブラウザごとの確認 |
| 使用性 | 説明を読まなくても操作できる | 本文 16px 以上、ボタン 44px 以上、コントラスト比 4.5:1 以上。色だけで意味を伝えない | ユーザーテスト、チェックリスト |
| 信頼性 | 展示会や発表の最中に止まらない | 展示会の２日間で停止 0 回。止まっても予備の PC で 5 分以内に再開 | 展示会のリハーサル、障害の練習 |
| セキュリティ | 利用者のデータを安全に扱う | パスワードはソルト付きハッシュ。XSS・SQL インジェクション・CSRF・権限の漏れがない | 自動テスト、技術レビュー |
| 保守性 | シナリオや機能を足しやすい | 重要な処理のカバレッジ 80%以上。シナリオは YAML で追加でき、命名・コメントのルールを守る | coverage、コードレビュー |
| 移植性 | 別の PC でも動かせる | Windows 10／11 で、README の手順どおりに起動と初期データの投入ができる | 別の PC で手順どおりに入れ直す |

## リスク分析

最も重要なのは「作りたい機能が増えて、MVP や機能凍結に間に合わない」（R13）です。次に「AI が書いたコードを説明できない」「フローチャートなど難しい機能の遅れ」「シナリオ作成の遅れ」「就活などによる人員不足」が続きます。テーマの大きな変更（R15）と Claude Code の利用制限（R18）は、すでに一度起きています。

### RBS（リスク・ブレークダウン・ストラクチャ）




*RBS · 5 分類、19 リスク*

各リスクの予防策と、顕在化したときの対応は下の表にまとめています。重要度（確率×影響）の高い順に並べています。

### リスク一覧と対応

| ID | 分類 | リスク | 発生確率 | 影響 | 予防策 | 顕在化した場合の対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 管理 | 作りたい機能が増えて、MVP や機能凍結に間に合わない | 高 | 大 | 必須・追加・余裕を分けて守る。機能を足すときはチームで決め、変更履歴に書く | 余裕→追加の順に機能を削る。2/5 以降は機能を入れない |

| ID | 分類 | リスク | 発生確率 | 影響 | 予防策 | 顕在化した場合の対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 技術 | Claude Code が書いたコードを説明できず、技術レビューや質疑で答えられない | 中 | 大 | PR を人が読み、要点を PR に書く。担当分野を決める。週 1 回、5 分のコード説明 | その機能の説明を書き直し、ペアで読み合わせる。想定問答を作る |
| R02 | 技術 | フローチャートや仮想アプリの画面が難しく、MVP に間に合わない | 中 | 大 | 試作品で先に作って難しさを確かめる。配置は簡単な方法にする | フローチャートを「選択肢ごとの割合の表」に置き換えて MVP を守り、図は追加に回す |
| R03 | 技術 | 展示会でネットがつながらない・遅い | 中 | 大 | ネットなしで動かす。自前のルーター。前日にリハーサル | サーバーの PC で直接体験してもらう。テザリングに切り替える |
| R09 | コンテンツ | シナリオの作成が遅れ、12 本・24 本に届かない | 高 | 中 | 1 人 3 本の分担。ひな形と例。事例集・問題案を素材にし、下書きは Claude と作る | 本数を減らして質を優先する（MVP 8 本、最終 16 本まで） |
| R10 | チーム | メンバーが就職活動や病気で長く参加できない | 高 | 中 | 予定を共有。どの作業も 2 人が分かる状態にし、文書を残す | 担当を付け替え、追加・余裕の機能を削る。プレゼンは全員が全部を話せるように練習 |
| R14 | 管理 | 見積もりが甘く、クリティカルパス（余裕 2 日）が遅れる | 中 | 大 | 週次でクリティカルパスの残りを確かめ、その作業を優先する | 人を集める→3.11 を後ろへ→区間③の余裕を使う、の順に対応 |
| R15 | 管理 | テーマや要件が大きく変わり、作り直しが必要になる（一度起きた） | 中 | 大 | 11/6 に要件定義書 v1.0 を確定し、以降の変更は影響を見積もってから決める | 影響を出して全員と教員で判断する。中間プレゼン以降は大きな変更をしない |
| R06 | 技術 | セキュリティの欠陥（XSS・権限の漏れ）が見つかる | 中 | 中 | テンプレートのエスケープ、権限の自動テスト、チェックリスト | その機能を止めて直し、同じ種類の問題をほかにも探して再テスト |
| R07 | コンテンツ | シナリオの内容が事実や出典と違う | 中 | 中 | 出典のページを開いて確かめる。書いた人以外が確認する | すぐに非公開にして直し、確認してから再公開する |
| R11 | チーム | 作業がだれかに偏る、スキルの差で進まない | 中 | 中 | 担当表、週次でタスクの量を確かめる、ペア作業 | 作業を配り直す。振り返りで話し合う |
| R12 | チーム | 連絡不足で同じ作業をしたり、思い違いをしたりする | 中 | 中 | 作業は Issue で宣言する。朝会 | 週次会議で整理し、決めたことを Issue に書く |
| R17 | 外部 | ユーザー調査の協力者が集まらない | 中 | 中 | 他チームと相互に協力する。家族に早めに頼む | 人数を減らして聞き取りを深くする。展示会で評価を集める |
| R18 | 外部 | Claude Code の利用制限や停止で開発が止まる（一度起きた） | 中 | 中 | 大きな依頼は分ける。締め切りの直前に大きな依頼をしない | 人が手で直す。制限が戻るまで文書・シナリオ・テストを進める |
| R04 | 技術 | Windows で動かない（開発の環境と違う） | 低 | 大 | CI で Windows のテストを動かす。週 1 回 Windows の実機で起動する | 原因を切り分けて直す。展示会の PC で早めに通しで確かめる |

| ID | 分類 | リスク | 発生確率 | 影響 | 予防策 | 顕在化した場合の対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R05 | 技術 | PC の故障などでデータやコードが消える | 低 | 大 | 毎日 GitHub に push。DB のバックアップの手順。予備の PC | 予備の PC に GitHub とバックアップから戻す |
| R08 | コンテンツ | 実在の企業名に似たものや、怖がらせすぎる表現を使ってしまう | 低 | 大 | 作成のルール、取り込み時の自動チェック、相互確認 | すぐに非公開にして直す。必要なら関係者に説明する |
| R19 | 外部 | プレゼンを欠席する（3 回のプレゼンは単位の必須条件） | 低 | 大 | 全員が全部のパートを話せるように練習する | ほかの人が代わりに話す。欠席した人は次の授業でプレゼンする |
| R16 | 外部 | 評価の方針や日程が変わる（発表会は「予定」） | 低 | 中 | 授業ごとに日程を確かめる | スケジュールを直し、クリティカルパスを計算し直す |

## プロジェクトルール

Python の PEP 8 と Django の慣習に合わせ、「main ブランチにはレビュー済みで CI が通ったコードだけを入れる」「Claude Code が書いたコードは、担当者が説明できる状態にしてから取り込む」を最優先のルールにします。

### 命名規則

| 対象 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 変数・関数 | 小文字のスネークケース。関数は動詞から | scenario_code、calc_rating() |
| クラス・モデル | 先頭大文字（パスカルケース）。モデルは単数形 | Scenario、RunStep |
| 定数 | 大文字のスネークケース | K_USER = 32、MIN_GROUP_SIZE = 5 |
| Django のアプリ | 小文字の英単語（複数形か機能名） | accounts、scenarios、plays、stats |
| DB のテーブル | 要件定義書の名前（小文字・複数形）を db_table で指定 | run_steps、victim_stats |
| URL・URL 名 | 小文字とハイフン。URL 名は アプリ名:動作 | /scenarios/<code>/play/、plays:play |
| テンプレート | アプリ名/画面名.html。部品は _ から始める | plays/ending.html、plays/_chat_bubble.html |
| CSS クラス | 小文字のハイフン区切り。自作のものは mk- を付ける | mk-phone-frame、mk-ending-badge |
| JavaScript | 変数・関数はキャメルケース、ファイルは小文字とハイフン | showClue()、long-press.js |
| シナリオのコード | SC-形式-番号（MAIL・SMS・SNS・WEB・TALK） | SC-SMS-001 |
| ブランチ | 種類/Issue 番号-短い英語 | feature/12-flowchart、fix/30-chat-scroll |
| テスト | test_ から始め、何を確かめるかが分かる名前 | test_hide_ratio_when_less_than_5_players |
| ドキュメント | docs/ の下に小文字とハイフン。日付は YYYY-MM-DD | docs/minutes/2026-11-06.md |

### コメント

- コメントは日本語で、「何をしているか」より「なぜそうしたか」を書く（例：# 2 回目以降は結末を知っているので、割合の計算から外す）
- 関数・クラスには、目的・引数・戻り値を docstring で書く
- 要件に対応する処理には要件の ID を書く（例：# F-19-3: 分母が 5 人未満なら割合を出さない）
- やり残しは # TODO(名前): 内容 #Issue 番号 の形で書き、必ず Issue にする
- Claude Code が書いたコメントも同じルールで見直し、コードを言い換えただけのコメントは消す

### ソースコードの共有

1. コードは GitHub のリポジトリ（Atelier2006/graduation-project）1 つで管理する
2. main ブランチには直接 push しない。1 つの Issue につき 1 つのブランチを切る
3. 作業が終わったら Pull Request を出し、CI（Linux と Windows）が通り、自分以外の 1 人以上が承認してから main に取り込む（Squash and merge）
4. PR には、Issue 番号、変更の内容、確かめ方（画面の写真）、Claude Code が書いた部分とその要点を書く
5. コミットメッセージは日本語。1 行目は 50 文字以内で「何をしたか」、本文に「なぜ」（例：フローチャートの割合を 1 本目の記録で計算する (#12)）
6. 作業した日は必ず push して帰る（途中ならドラフトの PR にする）
7. .env（秘密の設定値）、DB のファイル、個人情報、アンケートの生の回答は .gitignore で共有しない

### Claude Code の使い方と完了の定義

- 依頼は Issue 単位で出し、要件の ID と「確認方法」を書く。共通のルールは CLAUDE.md に書く
- 書かれたコードは、担当者が読んで説明できる状態にしてから取り込む。数字・出典・事実は人が出典を開いて確かめる
- 秘密の設定値、個人情報、アンケートの生の回答は渡さない。締め切りの直前に大きな依頼をしない
- 作業の「完了」は、要件の確認方法を満たし、自動テストと CI が通り、レビューで承認され、関係する文書を直し、スマホ（幅 360px）と PC で画面を確かめたときとする